

Números Primos e Máximo Divisor Comum

Matemática Discreta

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

1. Determine se cada um destes números inteiros é primo.

(a) 21

(c) 71

(e) 111

(b) 29

(d) 97

(f) 143

2. Encontre a fatoração em primos de cada um dos números abaixo.

(a) 88

(c) 729

(e) 1111

(b) 126

(d) 1001

(f) 909090

3. Encontre a fatoração de números primos de $10!$.

4. Mostre que $\log_2 3$ é um número irracional. Lembre-se de que um número irracional é um número real x que não pode ser escrito como a razão de dois números inteiros.

5. Demonstre ou negue a existência de três números inteiros positivos e ímpares consecutivos que são primos, ou seja, números ímpares primos na forma $p, p+2, p+4$.

6. Quais números inteiros positivos menores que 30 são relativamente primos de 30?

7. Determine se os números em cada um dos conjuntos abaixo são primos entre si (verifique dois a dois).

(a) 11, 15, 19

(c) 12, 17, 31, 37

(b) 14, 15, 21

(d) 7, 8, 9, 11

8. Mostre que se $2^n - 1$ é primo, então n é primo.

[Dica: Use a identidade $2^{ab} - 1 = (2^a - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 2^a + 1)$.]

O valor da **função ϕ de Euler** para o número inteiro positivo n é definido como sendo o número de inteiros positivos menores ou iguais a n que são relativamente primos de n (primos entre si).

9. Encontre

(a) $\phi(4)$

(b) $\phi(10)$

(c) $\phi(13)$

10. Qual é o valor de $\phi(p^k)$ quando p é primo e k é um número inteiro positivo?

11. Quais são os máximos divisores comuns de cada par de números inteiros abaixo?

(a) $3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3$, $2^{11} \cdot 3^3 \cdot 5^9$

(b) $11 \cdot 13 \cdot 17$, $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^5 \cdot 7^3$

(c) 23^{31} , 23^{17}

(d) $41 \cdot 43 \cdot 53$, $41 \cdot 43 \cdot 53$

(e) $3^{13} \cdot 517$, $2^{12} \cdot 7^{21}$

(f) 1111, 0

12. Qual é o mínimo múltiplo comum de cada par do exercício anterior?

13. Encontre $\text{mdc}(92928, 123552)$ e $\text{mmc}(92928, 123552)$ e verifique se $\text{mdc}(92928, 123552) \cdot \text{mmc}(92928, 123552) = 92928 \cdot 123552$. [Dica: Primeiro encontre as fatorações em números primos de 92928 e 123552. Faça também utilizando o algoritmo de Euclides.]

14. Demonstre que o produto de três números inteiros consecutivos quaisquer é divisível por 6.

15. Demonstre ou negue que $n^2 - 79n + 1601$ é primo sempre que n for um número inteiro positivo.

16. Demonstre ou negue que $p_1 p_2 \dots p_n + 1$ é primo para todo número inteiro positivo n , em que $p_1, p_2, \dots, p_n$ são os n menores números primos.

17. Mostre que se a , b e m são números inteiros tal que $m \geq 2$ e $a \equiv b \pmod{m}$, então $\text{mdc}(a, m) = \text{mdc}(b, m)$.